

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG III
TOÁN HỌC RỜI RẠC



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên: ..Leang..Tepkannitha.....MSSV: ...5000165...Lớp: .65IT6...

HÀ NỘI 05-2022



The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 1. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số:

a) Các số này bất kỳ (có thể lặp lại chữ số)?

$$\text{Chữ số lặp lại: } 7^5 = 16807$$

b) Có các chữ số đôi một khác nhau?

Có các chữ số đôi một khác nhau là:

$$A_7^5 = 2520$$

c) Số này là số chẵn?

Gọi số tạo thành 5 chữ số dạng abcde

số chẵn thì số e cuối cùng là có 3 cách chọn trong $\{2, 4, 6\}$
còn lại 4 vị trí:

a có 7 cách

b có 7 cách

c có 7 cách

d có 7 cách

$$\text{Vậy: } 3 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7203 \text{ cách}$$

d) Số này là số chẵn và có các chữ số đôi một khác nhau?

Gọi abcde là số chẵn

Vậy e có 3 cách để chọn từ 3 chữ số $\{2, 4, 6\}$

a có 6 cách chọn

b có 5 cách chọn

The natural thing to do is to wish - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c có 4 cách chọn

d có 3 cách chọn

$$\Rightarrow \text{lập được: } 3 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 1080$$

e) Số này có các chữ số khác nhau và luôn chứa chữ số 3?

Gọi số tạo thành 5 chữ số có dạng: abcde

với a, b, c, d, e đôi một khác nhau và lấy từ A

chọn một vị trí a, b, c, d hoặc e cho số 3 có 5 cách

Theo quy tắc nhân: $5 \times A_4^4$

$$= 1800 \text{ cách chọn}$$

f) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, phải chứa chữ số 3 nhưng không chứa chữ số 4?

Lập số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho không có chữ số 4, ta bỏ chữ số 4 ra khỏi tập hợp A

Khi đó ta có $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$

$$\text{Vậy có } A_6^5 = 720$$

g) Số này có các chữ số đôi một khác nhau và phải chứa cả chữ số 3 và chữ số 4?

Gọi số tạo thành 5 chữ số dạng abcde

e là chữ số 3 $\Rightarrow$ có 5 cách chọn

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

d là chữ số 4 có 4 cách chọn

còn 3 chữ số a b c chưa chọn:

a có 5 cách

b có 4 cách

c có 3 cách

Vậy: số cách chọn: $5 \times 4 \times 5 \times 4 \times 3 = 1800$ cách

h) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, hoặc phải chứa chữ số 3 hoặc phải chứa chữ số 4?

Các chữ số đôi một khác nhau, hoặc phải số 3 hoặc phải số 4 là:
số phải chữ số 3 + phải chữ số 4 - phải cả số 3 và 4

$$= 1800 + 1800 - 1800$$

$$= 1800 \text{ cách}$$

i) Số này có các chữ số khác nhau và có chứa chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau?

Đặt $X = 34$ (vì chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau)

Các số cần lập có dạng abcde $e \in \{1, 2, X, 5, 6, 7\}$

có A_6^5 cách, khi hoán vị hai số 3, 4 ta được:

$$A_6^5 \times 2 = 1440$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 1. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số thỏa mãn:

a) Các số này bất kỳ (có thể lặp lại chữ số)?

Chữ số lặp lại:

$$6 \times 7^4 = 14406$$

b) Có các chữ số đôi một khác nhau?

Gọi số tự nhiên có chữ số khác nhau lấy từ tập A : $abcde$

chọn a có 6 cách ($a \neq 0$)

chọn b, c, d, e có A_6^4 cách

$$\text{Vậy: } 6 \times A_6^4 = 2160$$

c) Số này là số chẵn?

Gọi 5 chữ số dạng $abcde$

e là số chẵn thì số cuối cùng là $\{0, 2, 4, 6\}$ có 4 cách nếu $0 \neq 0$

thì a có 6 cách

b có 7 cách

c có 7 cách

d có 7 cách

$$\text{Vậy: } 4 \times 6 \times 7 \times 7 \times 7 = 8232$$

d) Số này là số chẵn và có các chữ số đôi một khác nhau?

Gọi số cần tìm là $x = abcde$

TH: $e = 0$ (có 1 cách)

a có 6 cách, b có 5 cách, c có 4 cách, d có 3 cách

$$\text{nên có } 1 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.
The: e = 2 hoặc e = 4 hoặc e = 6 (có 3 cách)

a có 3 cách, b có 5 cách

c có 4 cách

d có 3 cách nên có $3 \times 5 \times 5 \times 4 \times 3 = 900$

Vậy $360 + 900 = 1260$

e) Số này có các chữ số khác nhau và luôn chứa chữ số 3?

f) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, phải chứa chữ số 3 nhưng không chứa chữ số 4?

g) Số này có các chữ số đôi một khác nhau và phải chứa cả chữ số 3 và chữ số 4?

The natural thing to do is to merit - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

h) Số này có các chữ số đôi một khác nhau, hoặc phải chứa chữ số 3 hoặc phải chứa chữ số 4?

i) Số này có các chữ số khác nhau và có chứa chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 3. Gọi A, B, C là tập các số chia hết cho 12; 30; 45 trong các số tự nhiên từ 2590 đến 7662

Gọi A là tập các số chia hết cho 12 trong các số tự nhiên 2590-7662

$$\Rightarrow |A| = \frac{7656 - 2592}{12} + 1 = 423$$

Gọi B là tập các số chia hết cho 30 trong các số tự nhiên 2590-7662

$$\Rightarrow |B| = \frac{7650 - 2610}{30} + 1 = 169$$

Gọi C là tập các số chia hết cho 45 trong các số tự nhiên 2590-7662

$$\Rightarrow |C| = \frac{7650 - 2610}{45} + 1 = 113$$

$A \cap B$ là các số tự nhiên chia hết cho 60 trong các số 2590-7662

$$\Rightarrow |A \cap B| = \frac{7620 - 2640}{60} + 1 = 84$$

$B \cap C$ là các số tự nhiên chia hết cho 90 trong các số 2590-7662

$$\Rightarrow |B \cap C| = \frac{7620 - 2610}{90} + 1 = 57$$

$A \cap C$ là các số tự nhiên chia hết cho 180 trong các số 2590-7662

$$\Rightarrow |A \cap C| = \frac{7560 - 2700}{180} + 1 = 28$$

$A \cap B \cap C$ là tập số chia hết cho 180 trong các số 2590-7662

$$\Rightarrow |A \cap B \cap C| = \frac{7560 - 2700}{180} + 1 = 28$$

$$\Rightarrow |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

$$= 564$$

Hỏi trong các số tự nhiên từ 2590.. đến 7662. có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 12 nhưng không chia hết cho 30?

Số chia hết cho 12 nhưng không chia hết cho 30 là:

$$|A| - |A \cap B| = 423 - 84$$

$$= 339$$

b) Chia hết cho 30 hoặc 45?

Số chia hết cho 30 hoặc 45 bằng:

$$|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C| = 169 + 113 - 57$$

$$= 225$$

The natural thing to do is to seek - to recognize - that prosperity and happiness can be obtained only through honest efforts

c) Chia hết cho hoặc 12 hoặc 30 hoặc 45?

Số chia hết cho 12 hoặc 30 hoặc 45 là:

$$|A \cup B \cup C| = 564$$

d) Chia hết cho một trong hai số 12; 30 nhưng không chia hết cho 45?

$$|A| + |B| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 423 + 169 - 84 - 57 - 28 + 28$$

$$= 451$$

e) Không chia hết cho bất cứ số nào trong ba số 12; 30; 45?

Từ 2590 đến 7662 có 5073 số tự nhiên

Số các số không chia hết cho bất cứ số nào trong 3 số 12, 30, 45

$$\text{là } 5073 - |A \cup B \cup C| = 5073 - 564 = 4509$$

f) Chia hết cho đúng một trong ba số 12; 30; 45?

$$\text{Chia hết không cho đúng 12} = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 339$$

$$\text{cho đúng 30} = |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 56$$

$$\text{cho đúng 45} = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 56$$

$$\text{Chia hết cho 1 trong 3 số là: } 339 + 56 + 56 = 451$$

BÀI 4.

a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 19....?

$$2^{19} = 524288$$

b) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 19.... và chứa đúng 10... bit 1?

$$C_{19}^{10} = 92378$$

The natural thing to do is to merit - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

c) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ...19... và chứa ít nhất ...10... bit 1?

Gọi C là xâu nhị phân độ dài 19 và chứa ít nhất 10 bit 1

$$|C| = C_{19}^{10} + C_{19}^{11} + C_{19}^{12} + C_{19}^{13} + C_{19}^{14} + C_{19}^{15} + C_{19}^{16} + C_{19}^{17} + C_{19}^{18} + C_{19}^{19} = 262144$$

(phép toán trên là từ chứa 10 bit 1, chứa 11 bit 1, 12 bit 1, 13 bit 1, 14 bit 1, 15 bit 1, 16 bit 1, 17 bit 1, 18 bit 1, 19 bit 1)

d) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ...19... bắt đầu bằng xâu 00?

$$2^{17} = 191072$$

e) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ...19... bắt đầu bằng xâu 00 và kết thúc bằng xâu 10?

Tương tự câu d thì ta còn lại 15 số trong xâu nhị phân nên số xâu nhị phân dài 19 bắt đầu bằng 00 là:

$$2^{15} = 32768$$

f) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 19, hoặc bắt đầu bằng xâu 00 hoặc kết thúc bằng xâu 10?

Gọi f là số xâu hoặc bắt đầu bằng 00 hoặc kết thúc bằng 10

$$\Rightarrow |f| = (2^{19-2} \times 2) - 2^{19-4} = 299376$$

g) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ...19... và chứa đúng ...10... bit 0 liên tiếp?

+ TH1: 10 bit 0 liên tiếp đứng đầu xâu hoặc đứng cuối xâu

Ta có số cách xếp là: $2 \times 1 \times 2^8 = 512$ (vì chỉ cần 1 bit đứng ngay cạnh 10 bit 0 $\neq 0$)

+ TH2: 10 bit 0 liên tiếp không đứng ở đầu và không đứng ở cuối.

Ta có số cách xếp là: $8 \times 1 \times 1 \times 2^7 = 1024$ (vì 10 xâu đó có 8 kiểu đứng và 2 bit ngay cạnh $\neq 0$ thì ta còn 7 bit để chọn 0 hoặc 1 tùy ý)

Vậy ta có số xâu là $512 + 1024 = 1536$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

h) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ...19... và chứa đúng ...9... bit 0 và sau mỗi bit 0 phải là bit 1?

Sau khi ta có 9 bit 0 thì số bit còn lại là $19 - 9 = 10$
sau khi mỗi bit 0 là 1 bit 1 thì ta còn lại số bit là: $19 - 9 \cdot 2 = 1$
số xâu có 9 bit 0 và xâu mỗi bit 0 là 1 bit 1 là: $C_{10}^1 = 10$
Vậy ta có 10 xâu.

BÀI 5. Bảng chữ cái tiếng Anh có 5 nguyên âm và 21 phụ âm? Hỏi có bao nhiêu xâu chứa 7 chữ cái tiếng Anh mà chứa:

a) Đúng 1 nguyên âm?

Có C_5^1 cách chọn 1 nguyên âm

Có C_{21}^6 cách chọn 6 phụ âm

Với xâu chứa 7 chữ cái, ta có $P_7 = 7!$

$$\Rightarrow C_5^1 \times C_{21}^6 \times 7! = 1367452800$$

b) Đúng 2 nguyên âm?

Có C_5^2 cách chọn 2 nguyên âm

Có C_{21}^5 cách chọn 5 phụ âm

Với xâu chứa 7 chữ cái, ta có $P_7 = 7!$

$$\Rightarrow C_5^2 \times C_{21}^5 \times 7! = 1025589600$$

BÀI 6. Có bao nhiêu xâu độ dài ...10... được tạo từ các chữ số 1; 2; 3 thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện sau:

- Có chứa đúng ...3... chữ số 1 và các chữ số 1 này phải đứng cạnh nhau.
- Có chứa đúng ...4... chữ số 2 và các chữ số 2 này phải đứng cạnh nhau.

Gọi A là số xâu có độ dài 10 có chứa đúng 3 chữ số 1 và chữ số 1 phải đứng cạnh nhau
B là số xâu có độ dài 10 có chứa đúng 4 chữ số 2 và chữ số 2 phải đứng cạnh nhau

The natural thing to do is to work - to recognize a great property and happiness can be obtained only through honest effort.

Vậy AUB là số xấu mà ta phải tìm

+ Trường hợp 111 ở đầu $111X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7$

$X_i = (i=1, \dots, 7)$ chỉ có 2 giá trị là 2, 3 vậy xấu như phân có độ dài 7 bằng 2^7 trường hợp. và có thể được xếp vào 8 vị trí

$$\Rightarrow 8 \times 2^7 = 1024$$

+ tương tự, số lượng xấu có 4 chữ số 2 và chữ số 2 này phải đứng cạnh nhau

$$\Rightarrow 7 \times 2^6 = 448$$

Theo nguyên lý bù trừ: $(A \cup B) = (A) + (B) - (A \cap B)$

$(A \cap B)$ được tính bằng cách ghép 111 - X, 222 - Y, còn lại là 3 chữ 3.

$$\Rightarrow \frac{5!}{1!5!1!} = 20$$

$$\text{Vậy: } (A \cup B) = 1024 + 448 - 20 = 1452$$

BÀI 7. Có ...13... người cùng vào một tòa nhà có ...9... tầng. Hỏi có bao nhiêu cách để:

a) Có ...7... người đi vào " ...7... tầng đầu tiên, số còn lại vào cùng một tầng khác với ...7... tầng đầu tiên?

Có 7 người vào 7 tầng đầu tiên là C_{13}^7 cách

Còn 2 tầng khác 7 tầng đầu tiên, ta có

$$C_{13}^7 \times 2 = 3432$$

b) Có 2 người vào tầng 2; 3 người vào tầng 3; 1 người vào tầng 4 và khác các tầng 2; 3; 4?

- tầng 2 có 2 người $\Rightarrow C_{13}^2$ cách

- tầng 3 có 3 người $\Rightarrow C_{11}^3$ cách (trừ 2 người vào tầng 2)

- tầng 4 có 1 người $\Rightarrow C_8^1$ cách (trừ 3 người vào tầng 3)

còn 7 người cùng vào 6 tầng còn lại khác tầng 2, 3, 4

$$\Rightarrow C_{13}^2 \times C_{11}^3 \times C_8^1 \times 6 = 617760 \text{ cách}$$

BÀI 8. Một lớp học có ...21... sinh viên nam và ...15... sinh viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách:

a) Bầu ra ban cán sự lớp có 3 người?

$$C_{36}^3 = 7140$$

The natural thing to do is to wish - to recognize - that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

b) Bầu ra ban cán sự lớp có 3 người trong đó có ít nhất 1 nữ?

+ 1 nữ, 2 nam

$$C_{15}^1 \times C_{21}^2 = 3150$$

+ chọn 2 nữ, 1 nam

$$C_{15}^2 \times C_{21}^1 = 2205$$

+ chọn 3 nữ (không có bạn nam)

$$C_{15}^3 = 455$$

$$\Rightarrow 3150 + 2205 + 455 = 5810$$

c) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống?

số cách chọn ra 3 người để bầu cho 3 nhiệm vụ khác nhau là: $A_{36}^3 = 42840$ cách

d) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống trong đó có ít nhất 1 nữ?

+ TH 1:

3 cán bộ bất kỳ (nam hoặc nữ)

$$36 \times 35 \times 34 = 42840$$

+ TH 2:

3 cán bộ không có sinh viên nữ nào

$$21 \times 20 \times 19 = 7980$$

$$\Rightarrow \text{có ít nhất 1 nữ là: } 42840 - 7980 = 34860$$

e) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên?

Số cách chọn 1 người làm bí thư: C_{36}^1 cách

số cách chọn 1 người làm phó bí thư: C_{35}^1 cách

số cách chọn 2 người làm ủy viên: C_{34}^2 cách

$$\Rightarrow C_{36}^1 \times C_{35}^1 \times C_{34}^2 = 706860$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

f) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên?

Bị trùng câu (e)

g) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên trong đó có ít nhất 1 nam?

Ta bầu ra ban chấp hành đoàn mà không có nam là:

$$C_{15}^1 \times C_{14}^1 \times C_{13}^2 = 16380$$

$$\Rightarrow \text{đáp án (e)} - 16380 = 690480$$

h) Chia thành 4 tổ trong đó có 3 tổ mà mỗi tổ có ...5... sinh viên nam và ...3... sinh viên nữ?

Ta chọn lần lượt người cho mỗi tổ cho đến hết người thì ta có mỗi tổ 5 nam và 3 nữ

$$\text{Ta có: } C_{21}^5 \times C_{15}^3 \times C_{12}^5 \times C_{12}^3 \times C_{11}^5 \times C_9^3 =$$

$$= 345287646400000000$$

i) Xếp thành một hàng dọc?

Tất cả xếp thành 1 hàng dọc là: $36!$

j) Xếp thành một hàng dọc trong đó các học sinh nữ đứng cạnh nhau?

Ta có 15 sinh viên nữ đứng cạnh nhau là: $45!$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

Ta có: $21!$ cách xếp học sinh nam vào hàng
và 15 bạn nữ có thể đi chuyển 22 vị trí
Từ đó ta có số cách là $22 \times 15! \times 21!$

- k) Xếp thành một hàng dọc sao cho nếu số sinh viên nam lớn hơn số sinh viên nữ thì không có 2 sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau hoặc nếu số sinh viên nữ lớn hơn số sinh viên nam thì không có hai sinh viên nam nào đứng cạnh nhau?

Số cách xếp 21 nam là: $21!$ cách

21 nam tạo 22 khe trống, xếp 15 bạn nữ vào 22 khe trống
ta có: A_{22}^{15} cách xếp

Tổng cộng đó: $21! \times A_{22}^{15}$ cách

BÀI 9. Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ được xếp ngồi thành hai hàng đối diện nhau, mỗi hàng có 5 ghế.

- a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ cho các học sinh ngồi?

Tổng cả học sinh nam và nữ là 10
 $\Rightarrow 10! = 3628800$

- b) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện mỗi học sinh nam là một học sinh nữ?

Ở mỗi cặp ghế, ta có 2 cách xếp một cặp nam, nữ ngồi đối diện

$\Rightarrow$ số cách là: $5! \times 5! \times 2^5 = 460800$

- c) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện và ngồi cạnh mỗi học sinh nam là học sinh nữ?

Đánh số ghế lần lượt từ 1 đến 10

The natural thing to do is to try - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

+ nam ngồi vị trí chẵn, nữ ngồi vị trí lẻ có $5!5!$
 + nam ngồi vị trí lẻ, nữ ngồi vị trí chẵn có $5!5!$

→ ta có $(5!)^2 \times 2$ cách

= 98800 cách

BÀI 10. Đội xung kích có ...7.... sinh viên khoa Xây dựng, ...5.... sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, ...8.... sinh viên khoa Kinh tế và ...5.... sinh viên khoa Kiến trúc.

a) Chọn ngẫu nhiên 10 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách lấy có đủ sinh viên 4 khoa?

- Số cách chọn không lấy sinh viên kiến trúc: C_{20}^{10}

- Số cách chọn không lấy sinh kinh tế: C_{17}^{10}

- Số cách chọn không lấy sinh viên khoa CNTT: C_{20}^{10}

- Số cách chọn không lấy sinh viên khoa xây dựng: C_{13}^{10}

→ Số cách lấy đủ 4 khoa là: $C_{25}^{10} - C_{20}^{10} - C_{17}^{10} - C_{20}^{10} - C_{13}^{10} = 2836042$

b) Chia các sinh viên này vào 5 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ có thể không có sinh viên?

c) Chia các sinh viên này vào 5 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu mỗi tổ có ít nhất 1 sinh viên?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

d) Chia các sinh viên này vào 5 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ 1 có tối đa 5 sinh viên?

e) Chia các sinh viên này vào 5 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có phân biệt sinh viên các khoa vào mỗi tổ và có tổ có thể không có sinh viên?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 11. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots 6 \dots a_{n-1} + 36 \dots a_{n-2} - 216 \dots a_{n-3} + f(n)$ ($n \geq 3$) trong các trường hợp sau:

a) $f(n) = 0$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 8 \dots$; $a_1 = \dots 192 \dots$; $a_2 = \dots 1008$

Phương trình đặc trưng: $r^3 - 6r^2 - 36r + 216 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} r = -6 \\ r = 6 \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi là:

$$a_n = x(-6)^n + (y + zn)(6)^n$$

Thay vào điều kiện $a_0 = 8, a_1 = 192, a_2 = 1008$

$$\begin{cases} x(-6)^0 + (y + z(0))(6)^0 = 8 \\ x(-6)^1 + (y + z(1))(6)^1 = 192 \\ x(-6)^2 + (y + z(2))(6)^2 = 1008 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -7 \\ y = 15 \\ z = 10 \end{cases}$$

$$\text{Vậy: } a_n = (-7)(-6)^n + (15 + 10n)(6)^n$$

b) $f(n) = \dots 9152 + 6912n + (-1024)n^2 \dots$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 72 \dots$; $a_1 = \dots 72 \dots$; $a_2 = \dots 504$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi: $a_n = n^2(a + bn + cn^2) 2^n$
 $= [-9152 + 6912n + (-1024)n^2] 2^n$

The natural thing to do is to seek - to recognize - that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

$$a_3 - 6a_2 - 36a_1 + 216a_0 = [-9152 + 6912(3) - 1024(3)^2] 2^3$$

$$a_4 - 6a_3 - 36a_2 + 216a_1 = [-9152 + 6912(4) - 1024(4)^2] 2^4$$

$$a_5 - 6a_4 - 36a_3 + 216a_2 = [-9152 + 6912(5) - 1024(5)^2] 2^5$$

$$a = -296$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 101 \\ c = -23 \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi $a_n = x(-6)^n + (y + zn)(6)^n + (-296 + 101n - 23n^2)(2^n)(n^2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1018 \\ y = -1013 \\ z = 1594 \end{cases}$$

c) $f(n) = (16920 - 15696n + 4752n^2)(-6)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 5 \dots$; $a_1 = \dots 306p$
 $a_2 = \dots 111996$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = n^2 x (-6)^n (a + bn + cn^2)$

Thay vào hệ thức truy hồi: $a_n - 6a_{n-1} - 36a_{n-2} + 216a_{n-3} = (16920 - 15696n + 4752n^2)(-6)^n$

$$a_3 - 6a_2 - 36a_1 + 216a_0 = [16920 - 15696(3) + 4752(3)^2](-6)^3$$

$$a_4 - 6a_3 - 36a_2 + 216a_1 = [16920 - 15696(4) + 4752(4)^2](-6)^4$$

$$a_5 - 6a_4 - 36a_3 + 216a_2 = [16920 - 15696(5) + 4752(5)^2](-6)^5$$

$$a = 116$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 303 \\ c = 9 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của hệ thức $a_n = (-6)^n + (y + zn)(6)^n + (116 + 303n + 9n^2)n^2 x (-6)^n$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 59 \\ y = -54 \\ z = 32 \end{cases}$$

d) $f(n) = [-1632 + (1002)n] \cdot 6^n \dots \dots \dots$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 9 \dots$; $a_1 = \dots 174 \dots$
 $a_2 = \dots 19332$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi dưới dạng

$$a_n = n^2 x (a + bn) \cdot 6^n$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.
 Thay vào hệ thức truy hồi $a_n = 6a_{n-1} - 36a_{n-2} + 216a_{n-3}$
 $= (-1632 + 1008n)(6)^n$ (với $n=3,4$)

$$\begin{cases} a_3 = 6a_2 - 36a_1 + 216a_0 = (-1632 + 1008n)(6)^3 \\ a_4 = 6a_3 - 36a_2 + 216a_1 = (-1632 + 1008n)(6)^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -30 \\ b = 84 \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi

$$a_n = n^2(-30 + 84n)(6)^n + x(-6)^n + (y+zn)(6)^n$$

Thay vào điều kiện đầu ta có hệ phương trình:

$$x = 11$$

$$\begin{cases} y = -2 \\ z = -12 \end{cases} \Rightarrow \text{Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi:}$$

$$a_n = n^2(-30 + 84n)(6)^n + 11(6)^n + (-2 - 12n)(6)^n$$

BÀI 12. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots 27 \dots a_{n-1} - 243 \dots a_{n-2} + 729 \dots a_{n-3} + f(n)$ ($n \geq 3$) trong các trường hợp sau:

a) $f(n) = 0$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 5 \dots$; $a_1 = \dots 153 \dots$; $a_2 = \dots 5265 \dots$

Phương trình đặc trưng: $r^3 - 27r^2 + 243r - 729 = 0$

$$\Rightarrow r_1 = r_2 = r_3 = 9$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi: $a_n = (x + yn + zn^2)(9)^n$

Thay vào hệ thức truy hồi: $a_0 = -5$, $a_1 = 153$, $a_2 = 5265$

$$(x + y(0) + z(0)^2)(9)^0 = -5$$

$$(x + y(1) + z(1)^2)(9)^1 = 153$$

$$(x + y(2) + z(2)^2)(9)^2 = 5265$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 9 \\ z = 13 \end{cases}$$

Vậy: $a_n = (-5 + 9n + 13n^2)(9)^n$

b) $f(n) = [53119 + (-17303)n] \cdot x(-2)^n \dots$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 56 \dots$; $a_1 = \dots 116 \dots$; $a_2 = \dots 1692 \dots$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi: $a_n = (a + bn)(-2)^n$

Thay vào hệ thức truy hồi: $a_n = 27a_{n-1} + 243a_{n-2} - 729a_{n-3}$
 $= [53119 + (-17303)n] \cdot x(-2)^n$

The natural thing to do is to ~~memorize~~ recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

$$\begin{cases} a_3 = 27a_2 + 243a_1 - 729a_0 = (53119 - 17303n)(-2)^3 \\ a_4 = 27a_3 + 243a_2 - 729a_1 = (53119 - 17303n)(-2)^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 64 \\ b = -104 \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi

$$a_n = (x + yn + zn^2)(9)^n + (64 - 104n)(-2)^n$$

$$x = -8$$

$\begin{cases} y = 6 \\ z = 6 \end{cases} \Rightarrow$ Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi:

$$a_n = (-8 + 6n + 6n^2)(9)^n + (64 - 104n)(-2)^n$$

c) $f(n) = \dots 18 \cdot x \cdot 9^n \dots$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots 6 \dots; a_1 = \dots 9 \dots; a_2 = \dots 1134 \dots$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi: $a_n = a \cdot 9^n \cdot n^3$

Thay vào hệ thức truy hồi $a_n - 27a_{n-1} + 243a_{n-2} - 729a_{n-3} = 18 \cdot 9^n$

$$\begin{cases} a_3 - 27a_2 + 243a_1 - 729a_0 = 18 \cdot 9^3 \\ a_4 - 27a_3 + 243a_2 - 729a_1 = 18 \cdot 9^4 \end{cases} \Rightarrow a = 3$$

Nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi

$$a_n = 3(9)^n \cdot n^3 + (x + yn + zn^2) \cdot (9)^n$$

$$x = -6$$

$\begin{cases} y = 10 \\ z = -6 \end{cases} \Rightarrow$ Vậy nghiệm của hệ truy hồi

$$a_n = 3(9)^n \cdot n^3 + (-6 + 10n - 6n^2)(9)^n$$

BÀI 13. Tìm 10 hoán vị liên sau theo thứ tự từ điển của hoán vị sau: 63872541 trên tập {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

63874125	63874521
63874152	63875124
63874215	63875142
63874251	63875214
63874512	63875241

BÀI 14. Tìm 10 tổ hợp chập 5 của tập {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} đi liên sau tổ hợp {1, 2, 4, 6, 8}.

12471	12476
12472	12477
12473	12478
12474	12481
12475	12482

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 15. Lập hệ thức truy hồi để và điều kiện đầu một người lên bậc cầu thang bắt đầu từ thềm biết mỗi lần người này có thể đi lên được 1 hoặc 2 bậc cầu thang, sau đó giải hệ thức truy hồi này.

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ DIRICHLET

BÀI 1. Có 33 con chim đậu trên một sân vuông hình vuông cạnh 4m. Chứng minh rằng có ít nhất 2 con đậu trong một đường tròn có bán kính $\sqrt{2}m$.

Chia hình vuông cạnh 4m thành 16 hình nhỏ
cạnh 1m

Có 33 con chim trong 16 hình vuông

Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 1 hình vuông cạnh
chứa ít nhất 2 con chim

$$\frac{33}{16} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 2 \text{ con chim} \rightarrow \text{ĐPCM}$$

The natural thing to do is to wish - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 2. Chứng minh rằng trong 7 số chọn từ 10 số nguyên dương đầu tiên, ít nhất có hai cặp số có tổng bằng 11.

10 số nguyên dương đầu tiên chia thành $\{1, 10\}, \{2, 9\}, \{3, 8\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}$. Theo nguyên lý Dirichlet có 7 số nhưng có 5 cặp nên có 2 số thuộc cùng một cặp. Hai số thuộc cặp này có tổng là 11.

BÀI 3. Cần có ít nhất bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) để trong đó có hai cặp (a, b) và (c, d) sao cho $c - a$ và $d - b$ là các số chia hết cho 10.

Ta xét cặp (x, y) bất kỳ, chia các cặp này thành 10 nhóm có số dư của x khi chia hết cho 10. Vậy 2 cặp (x_1, x_2) và (x_3, x_4) trong cùng 1 nhóm thì x_1 và x_3 cùng số dư khi chia hết cho 10.

Trong nhóm vừa nêu trên sẽ có 2 cặp (a, b) và (c, d) sao cho (a, c) và (b, d) chia hết cho 10. Mà có 10 nhóm nên để tồn tại ít nhất 1 nhóm có ít nhất 11 cặp thì số cặp (x, y) cần chọn là $11 \times 10 + 1 = 101$.

BÀI 4. Một dãy phố có 46 nhà được đánh số bằng 2 chữ số từ 10 đến 99. Chứng minh rằng sẽ có 2 nhà được đánh số bằng 2 số nguyên liên tiếp.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 5. Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với ít nhất một người khác. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này là bằng nhau..

BÀI 6. Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với ít nhất một người khác. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này là bằng nhau.

BÀI 7. Chứng minh rằng trong **52** số tự nhiên bất kỳ luôn tìm được **2** số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho **100**.

Nếu có đúng một số chia hết cho 100, số còn lại không chia hết cho 100.
Xét số cặp số dư: $(1, 99), (2, 98), \dots, (50, 50)$. Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại 2 số mà số dư của chúng khi chia cho 50 là 1 trong số cặp số trên. G/s số dư của 2 số đó rơi vào cặp (a, b) (với $a + b = 100$)

- Nếu cả 2 số cùng chia 100 dư a (hoặc dư b) thì hiệu của chúng chia hết cho 100
- Nếu 2 số, một chia 100 dư a , một số chia 100 dư b thì tổng của chúng chia hết cho 100
Bài toán được chứng minh nếu 52 số đều không chia hết cho 100, tương tự $\rightarrow$ ta có đpcm.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 8. Trên một bảng ô vuông kích thước 3×3 người ta điền ngẫu nhiên vào các ô các giá trị 0; 1; 2. Xét các tổng của các ô theo hàng dọc, hàng ngang và đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng bằng nhau.

Bảng ô vuông kích thước 3×3 : có 3 tổng hàng dọc, 3 tổng hàng ngang và 2 tổng đường chéo. Tất cả có 8 tổng.
Mỗi tổng có 3 số hạng nên lớn nhất có thể là 3×2 và bé nhất có thể là 3×0 . Các giá trị của tổng có thể có 6 trường hợp:
 $\{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$

Theo nguyên lý Dirichlet: "có 8 tổng mà chỉ có 6 giá trị khả dĩ thì sẽ có ít nhất hai tổng có giá trị bằng nhau" $\Rightarrow$ đpcm.

BÀI 9. Cho một tập gồm 1003 số nguyên dương đôi một khác nhau, mỗi số không lớn hơn 2000. Chứng minh luôn tìm được hai phần tử x, y sao cho $x - y = 5$.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort

BÀI 10. Cho 2000 số tự nhiên từ 1 đến 10000. Chứng minh rằng tồn tại hai số có hiệu là một số có bốn chữ số bằng nhau.

Giả sử kết luận của bài toán không đúng, khi đó

$$a_{2000} - a_{1999}, a_{1999} - a_{1998}, \dots, a_3 - a_2, a_2 - a_1,$$

không có bốn số nào bằng nhau. Do đó trong 1999 dãy số đó, mỗi số có mặt không quá 3 lần thì theo định lý nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất 4 chữ số bằng nhau. Vì thế:

$$(a_{2000} - a_{1999}) + (a_{1999} - a_{1998}) + \dots + (a_2 - a_1) \geq 4 + 3(1000 + 999 + \dots + 1) = 10000$$

Suy ra: $a_{2000} - a_1 \geq 10000$. Mặt khác: $1 \leq a_i \leq 10000$ vì $i = 1, 2000$

nên: $a_{2000} - a_1 \geq 10000 - 1 = 9999$.

Ta nhận được mâu thuẫn. Vậy giả thiết phản chứng là sai.

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài

sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người

dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người

ghiên xây dựng.

FRANKLIN (MỸ)